10. Akční členy II — stejnosměrné a komutátorové motory

-Struktura elektrického akčního členu

-Princip, náhradní schéma stejnosměrného motoru s cizím buzením, základní vztahy

-Momentové charakteristiky a použití stejnosměrných motorů s různým typem buzení

-Řízení otáček stejnosměrných motorů

Pohony lze rozdělit podle formy spotřebované energie takto:

• elektrický

• hydraulický

• pneumatický

• piezoelektrický (místo pohon je používáno označení aktuátor).

Mechanické pohony mohou vykonávat dva druhy pohybu:

• přímočarý

• otáčivý

Elektrické pohony:

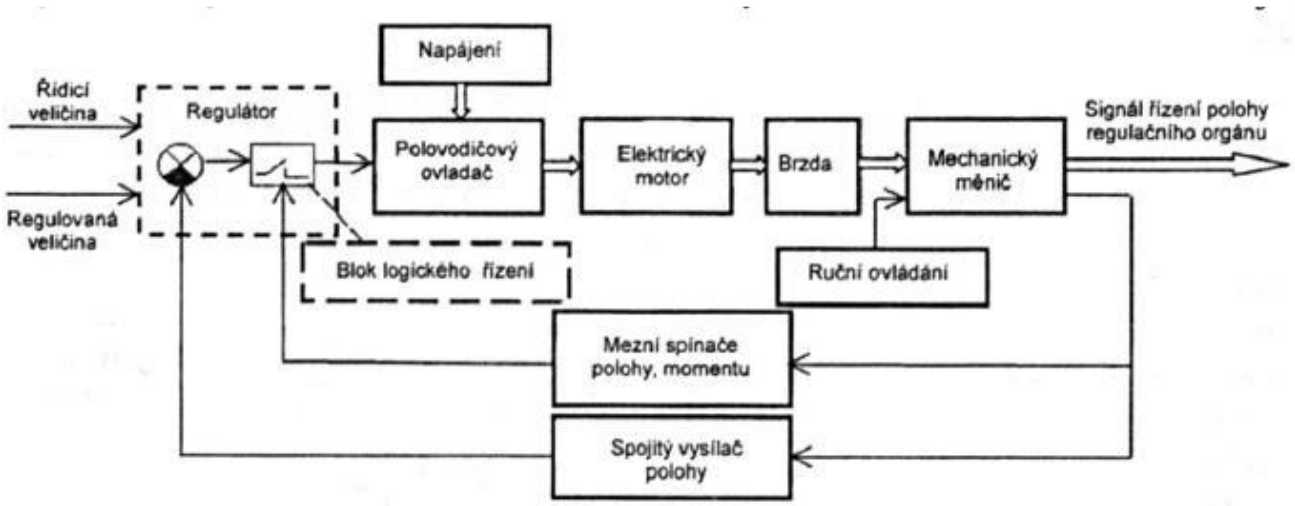
Součástí pohonů jsou též **prvky silnoproudé elektroniky, které slouží k napájení pohonů a k jejich řízení**.

Tranzistor ve spínacím režimu

Polovodičová dioda

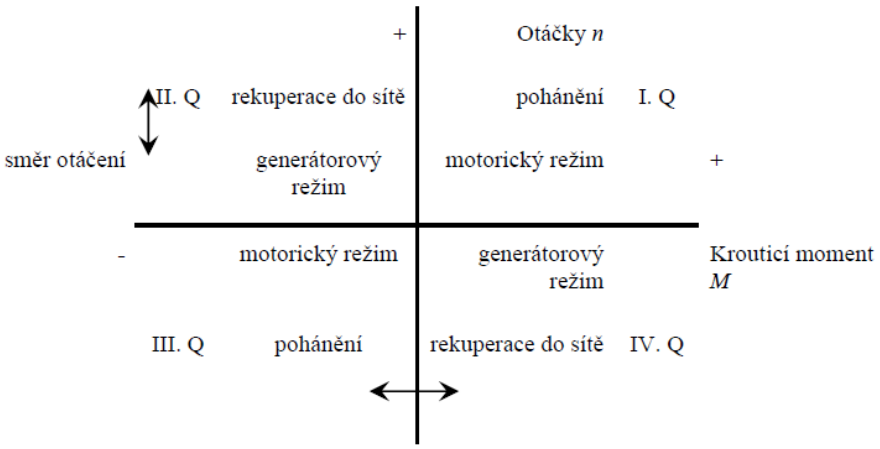
Tyristor

Triak



Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny jeho mechanickou charakteristikou, tj. závislostí otáček na jeho zatěžovacím momentu. Podle jejího průběhu rozlišujeme motory s charakteristikou **absolutně tvrdou** (synchronní), **tvrdou**(indukční, stejnosměrné derivační a cize buzené) a **měkkou**(komutátorové a stejnosměrné sériové).

Pohon může pracovat v **motorickém režimu** nebo v **generátorovém režimu**.



Konstrukční uspořádání stejnosměrných motorů

Na **statoru** jsou **k vytvoření magnetického toku umístěny hlavní póly**, které mohou být **buzeny cívkami**, kterými protéká proud (tzv.*budící vinutí*),**nebo permanentními magnety**.

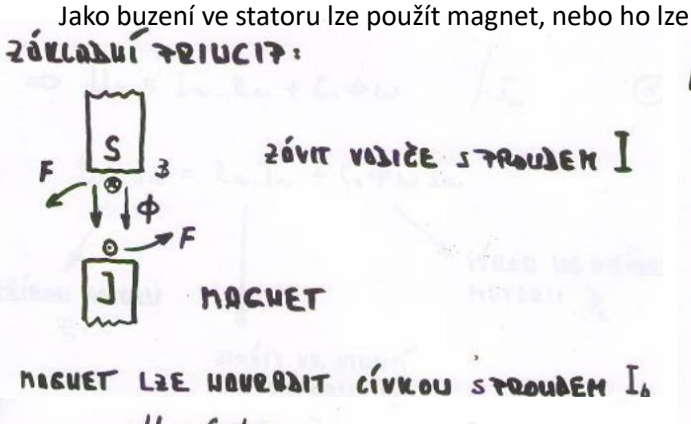
Rotor(pohyblivá část stroje, která se nazývá kotvou) je složen z dynamových (izolovaných křemíkových) plechů, v jehož drážkách, umístěných po obvodu, je **vinutí**.

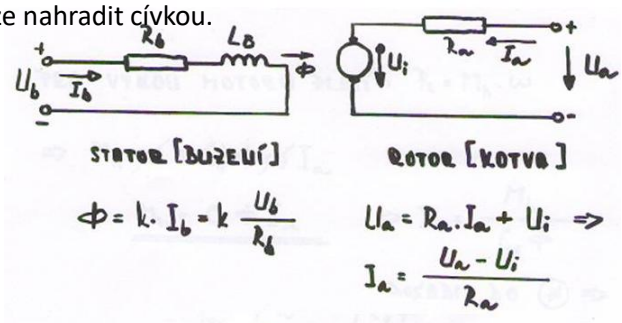
Jednotlivé cívky vinutí kotvy jsou připojeny k měděným, vzájemně izolovaným lamelám komutátoru.

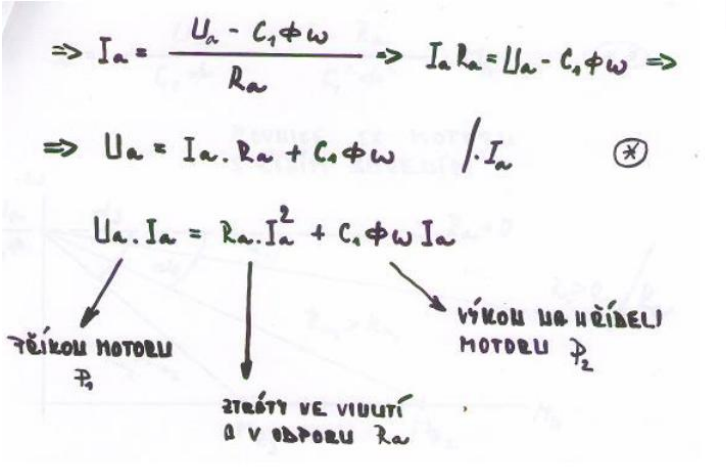
Na komutátor dosedají kartáče, které jsou umístěny ve speciálních držácích, jimiž se přivádí proud do vinutí kotvy. Komutátor a kartáče tvoří sběrné ústrojí stroje.

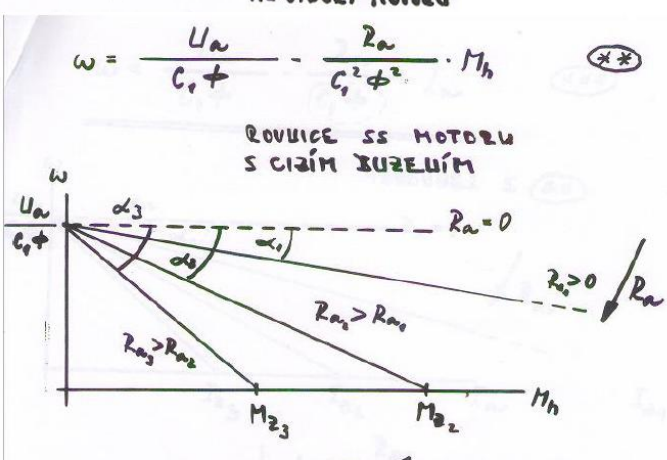
Stejnosměrný motor s cizím buzením

Jako buzení ve statoru lze použít magnet, nebo ho lze nahradit cívkou.



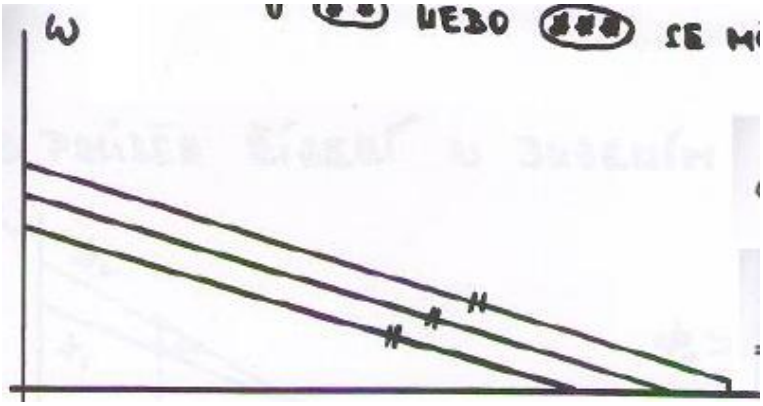






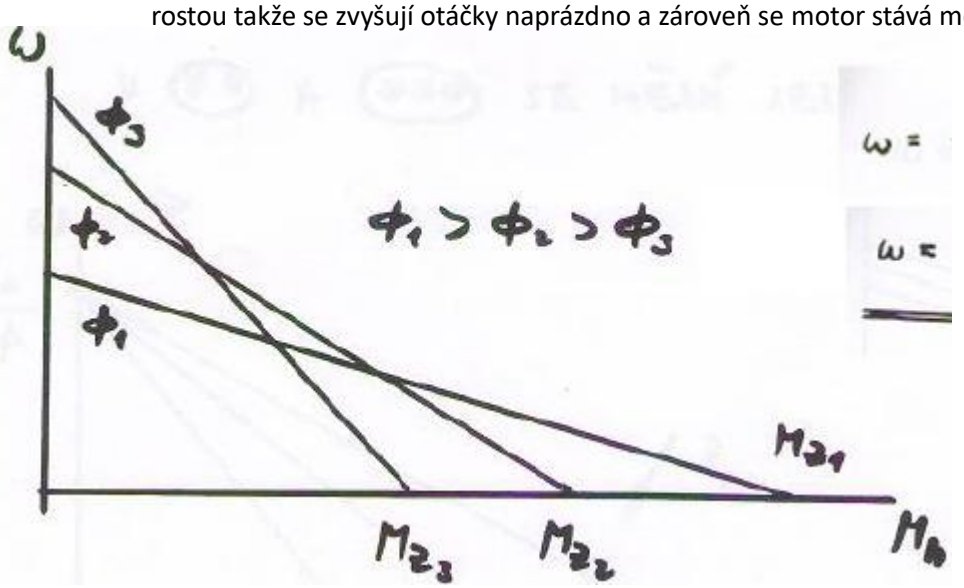
Řízení otáček

1) Napětím rotoru mění se první člen rovnice – otáčky naprázdno, sklon charakteristiky se nemění. Realizujeme to dvojicí řízených usměrňovačů.

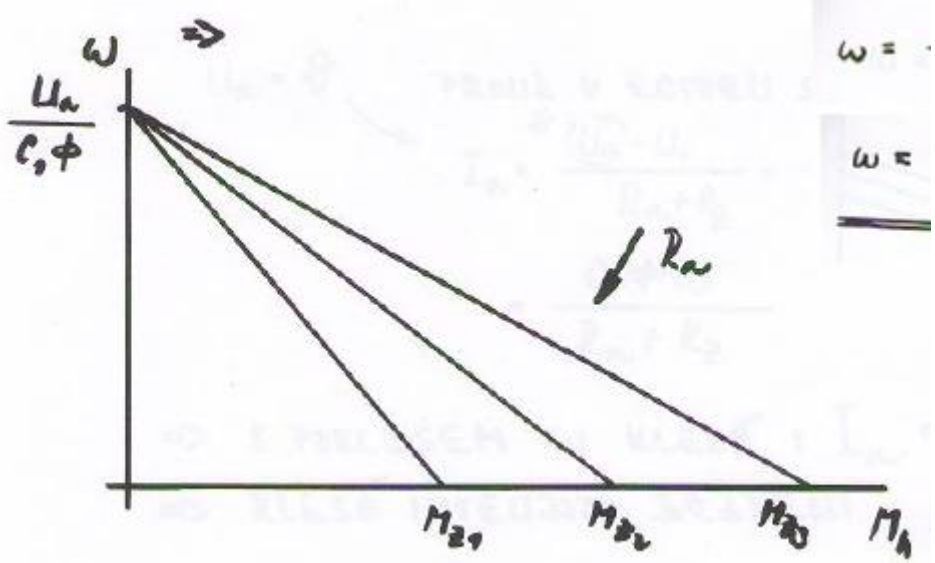


T. 2V. ŘÍZENÍ SE STÁLÝM MOMENTEM

2) Buzením Φ se mění jmenovatele obou členů v rovnici. Řídí se pouze odbuzováním oba zlomky rostou takže se zvyšují otáčky naprázdno a zároveň se motor stává měkčím.



3) Změnou odporu Ra v rotoru v rovnici se mění druhý člen tj. směrnice Růstem odporu se sklon charakteristiky zvětšuje a motor se stává měkčím



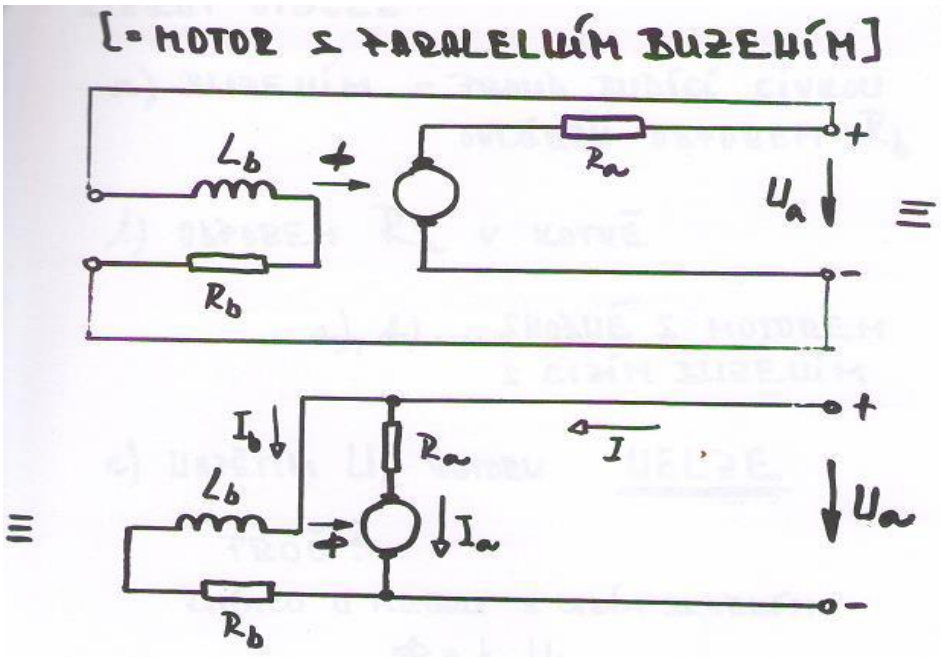
Brždění se realizuje:

A) Do odporu (Motor se odpojí od napájecího napětí a pracuje jako dynamo a brzdí se s otáčkami klesá intenzita brždění)
B) Rekuperací (Nastává tehdy když je indukované napětí stroje větší než napětí sítě)
C) Reverzací (Obrácení smyslu otáčení, provádí se záměnou přívodu k budícímu vinutí nebo kotvy)

Hlavní výhodou motoru s cizím buzením je snadné, široké a plynulé řízení rychlosti.

Derivační stejnosměrný motor

Motor s paralelním buzením (derivační) musí mít při rozběhu budicí obvod připojen přímo na plné napájecí svorkové napětí před spouštěcí odpor a nikoliv na svorky. Z téhož důvodu není možno derivační motor spouštět změnou napájecího napětí na kotvě. Při sníženém napětí na kotvě by bylo snížené napětí i na svorkách budicího obvodu, a tudíž by nemohla být splněna základní podmínka pro spouštění a stroj by nemohl být při spouštění plně nabuzen. Rovněž nelze řídit rychlost změnou napětí na svorkách, a tedy není možno jej řídit v Leonardově zapojení. Rychlost lze snadno a plynule řídit změnou budicího proudu nebo odporem v obvodu kotvy. Z toho však vyplývá menší rozsah řízení rychlosti a řízení je navíc ztrátové. Derivační motor má pro konstantní napájecí napětí stejné charakteristiky jako motor s cizím buzením. Jeho rychlost je velmi málo závislá na zatížení. Je možno jej použít



$$\omega = \frac{U_a}{C_1 \Phi} - \frac{R_a}{C_1^2 \Phi^2} \cdot M_h$$

$\Rightarrow$ Φ NELZE ZÁVISLÝ NA CIZÍM BUDICÍM NAPĚTÍ U_b [JAKO U MOTORU S CIZÍM BUZENÍM]

BUZENÍ ZAPOJENO PARALELNĚ S ROTOREM [KOTVOU]

Řízení otáček

a) BUZENÍM - PROUD BUDÍCÍ CÍVKOU OVLÁDÁM ODPOREM R_b

b) ODPOREM R_a V KOTVĚ

a), b) .... SHODNÉ S MOTOREM S CIZÍM BUZENÍM

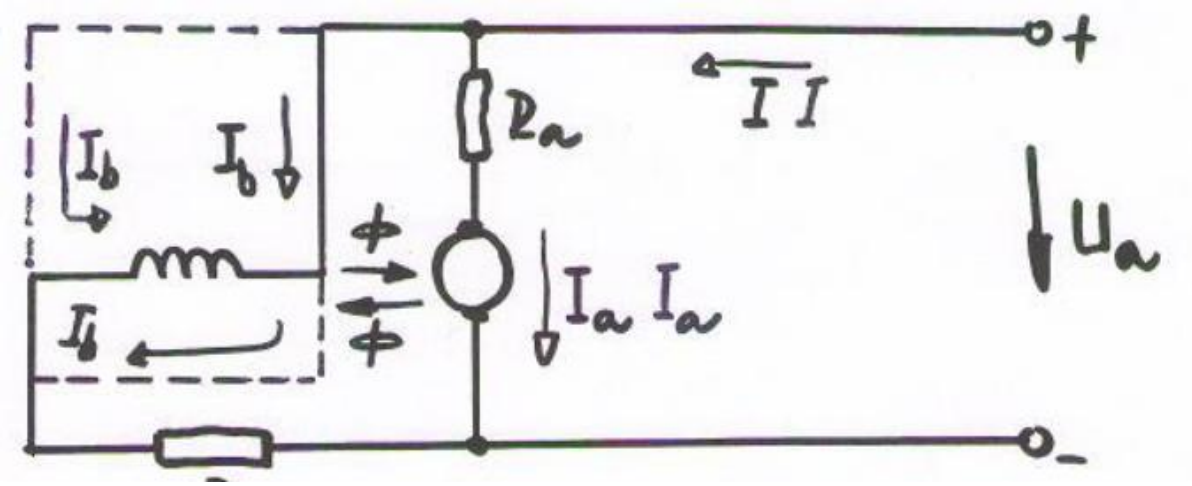
c) NAPĚTÍM U_a ROTORU NELZE

PROČ?

Změna směru otáčení

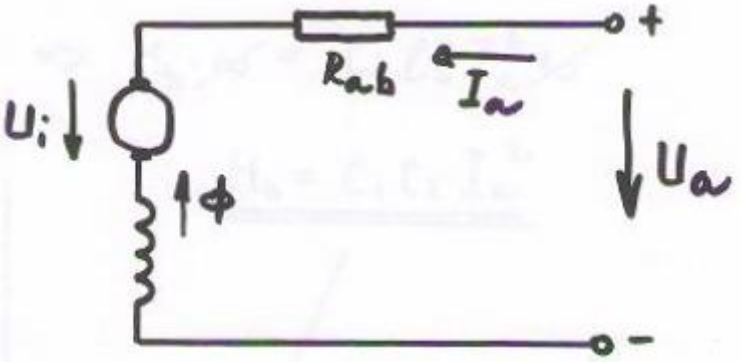
Změnou polarity buzení nelze

Takto ano



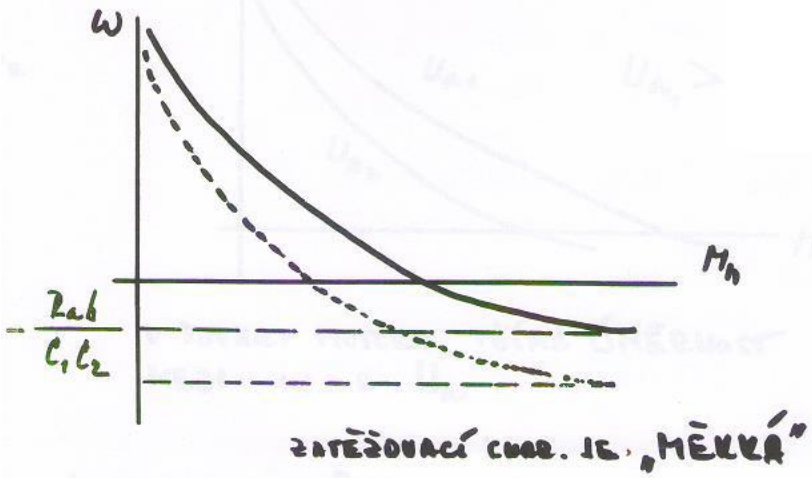
Brzdění :
Do odporu – shodně s motorem s cizím buzením
Rekuperací -– shodně s motorem s cizím buzením
Reverzací [protiproudem] – přepólováním buzení

Sériový stejnosměrný motor



$$\Rightarrow \omega = \frac{U_a}{\sqrt{C_1 C_2} \cdot \sqrt{M_h}} - \frac{R_{ab}}{C_1 C_2}$$

GRAFICKY:

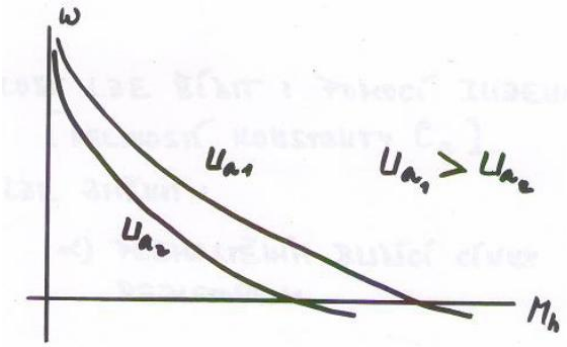


ZATĚŽOVACÍ CHAR. JE „MĚKKÁ"

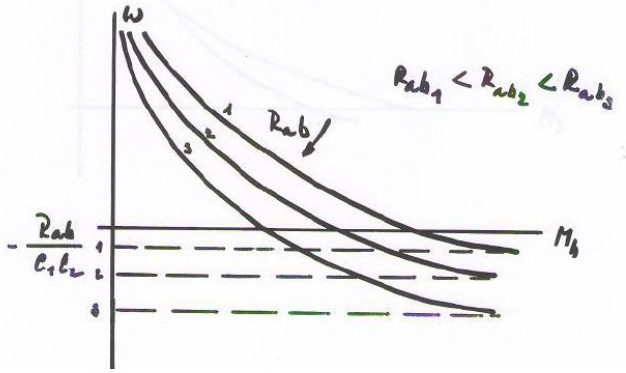
⇒ PŘI ODLEHČENÍ MOTORU ω → ∞

Řízení otáček:

A) Napětím U_a- mění se jen 1. člen rovnice

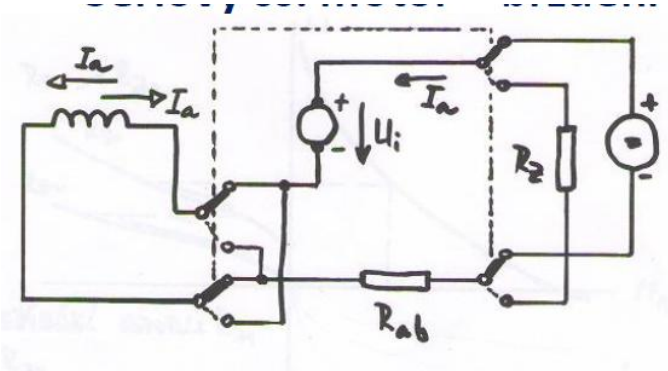


B) Odporem R_{ab} – nejčastější způsob mění se jen 2. člen



Brzdění :

A) Do odporu



B) Reverzací 1) Změnou budícího toku (jeho směru)
2) Změnou proudu v rotoru
Obě změny nesmí nastat současně nedostavil by se brzdný efekt
Rekuperací nelze brzdit

Při velkém zatížení sériového motoru se automaticky snižuje rychlost, a tak se omezuje výkonové přetížení motoru a napájecí sítě. To je výhodné pro trakci.
Motor má měkkou, tzv. trakční charakteristiku.
Protože s proudem kotvy roste současně budicí proud a magnetický tok, moment se zvětšuje s proudem více než u motoru s cizím buzením.
Sériový motor je tedy vhodný pro těžké rozběhy.